FedLS-SQL: báo cáo tiến độ (29/10/2026)

Em xin gửi thầy tình hình research hiện tại của dự án.

1. Method hiện tại

1. **Server warm-start:** distill teacher Qwen2.5-Coder-7B (frozen) trên BIRD public, 0.5 gold CE + 0.5 KL (Hinton KD, T=2), 2 epoch.
2. **3 round FedAvg trên Spider với client replay:** mỗi round, client trộn thêm câu BIRD (20% số câu private) với target top-50 token của teacher do server gửi một lần (khoảng 33 MB mỗi client). Teacher không chạy ở client; client chỉ gửi LoRA adapter (73.9 MB fp32 mỗi round).

Trên dev, `method` cho EX cao nhất đồng thời trên cả hai miền, private (Spider) và public (BIRD), trong các cấu hình federated ở bảng dưới.

2. Số EX hiện tại (seed 0)

Arm	Spider dev	BIRD dev	Spider test	*Realistic*	*SYN*	*DK*
`base`	59.19	21.32	57.94	*46.26*	*45.94*	*47.66*
`single_client`	65.49	22.96	67.27			
`FedAvg`	67.60	25.68	71.50	*59.65*	*53.68*	*53.27*
`FedNTD`	67.79	24.32	69.68	*57.09*	*53.38*	*51.96*
`method_no_teacher_no_replay`	70.41	40.03	73.03	*61.22*	*56.38*	*52.34*
`method_no_teacher`	71.57	41.26	72.61	*62.01*	*55.13*	*53.83*
`method_no_replay`	72.53	38.53	73.50	*61.81*	*56.38*	***58.32***
`method_replay_at_server`	73.21	37.81	**73.87**	*62.01*	***58.80***	*57.57*
`method`	**74.08**	**44.78**	73.17	***63.58***	*58.70*	*57.20*
Tham chiếu không federated						
`central_spider`	71.37	25.75	71.08	*61.61*	*56.00*	*58.50*
`central_spider_bird`	73.21	43.68	73.78	*62.99*	*58.90*	*58.69*
`teacher_7b`	**76.69**	**47.07**	**77.22**	***71.06***	***63.83***	***62.43***

BIRD dev qua các round:

Arm	Sau warm-start	Round 1	Round 2	Round 3
`method_no_replay`	43.61	36.77	38.66	38.53
`method_replay_at_server`	42.96	37.87	38.66	37.81
`method`	43.61	41.92	43.74	44.78

Nhận xét:

- **Framework** (`method` so với `FedAvg`): `method` cao nhất trên Spider dev và BIRD dev trong các cấu hình federated, hơn `FedAvg` trên cả 6 tập (khoảng 6.5 điểm Spider dev, 19 điểm BIRD dev, 1.7 điểm Spider test). So với `central_spider_bird` (train gộp dữ liệu, không có privacy), `method` nhỉnh hơn trên Spider dev và BIRD dev, ngang trên Spider test.
- **Teacher** (`method` - `method_no_teacher`): dương trên cả 6 tập, khoảng 2.5 điểm Spider dev và 3.5 điểm BIRD dev, nhỏ hơn trên Spider test (khoảng 0.6 điểm).
- **Replay** (`method` so với `method_no_replay` và `method_replay_at_server`): không replay, BIRD giảm 5-7 điểm ngay round đầu và ở mức đó đến round 3. Có replay target của teacher, `method` giữ và còn tăng BIRD, hơn hai arm này khoảng 6-7 điểm BIRD dev; Spider dev cũng cao hơn (khoảng 1-1.5 điểm), Spider test ngang.

3. Seed 1

Arm	Spider dev	BIRD dev	Spider test	*Realistic*	*SYN*	*DK*
`method_no_teacher`	71.47	42.05	73.40	*60.63*	*58.99*	*55.51*
`method_no_replay`	72.82	36.77	74.10	*61.81*	*58.12*	***58.13***
`method_replay_at_server`	72.05	36.77	73.40	***63.19***	*57.16*	*56.64*
`method`	**73.21**	**43.68**	**74.57**	*62.99*	***60.06***	*57.38*

`method` trừ từng arm, seed 0 và seed 1:

Method vs	Seed	Spider test	Spider dev	BIRD dev
`method_no_teacher`	0	+0.56	+2.51	+3.52
`method_no_teacher`	1	+1.16	+1.74	+1.63
`method_no_replay`	0	-0.33	+1.55	+6.26
`method_no_replay`	1	+0.47	+0.39	+6.91
`method_replay_at_server`	0	-0.70	+0.87	+6.97
`method_replay_at_server`	1	+1.16	+1.16	+6.91

Nhận xét:

- **Teacher** (`method` - `method_no_teacher`): dương trên cả 6 tập ở cả hai seed, nhưng trên Spider test chưa thể hiện rõ.
- **Replay** (`method` so với `method_no_replay` và `method_replay_at_server`): BIRD dev hơn khoảng 7 điểm ở cả hai seed. Trên Spider dev `method` cũng hơn cả hai ở cả hai seed, còn trên Spider test thì lúc thấp hơn, lúc cao hơn một chút, tức là không giảm.
- Ở seed 1, `method` cao nhất trên Spider test (74.57, cao nhất trong các student đến nay), Spider dev và BIRD dev.

4. Đổi public dataset sang SynSQL-2.5M (seed 0)

Cùng recipe, server đổi public dataset từ BIRD sang 3,336 câu SynSQL-2.5M.

Arm	Spider dev	BIRD dev	Spider test	*Realistic*	*SYN*	*DK*
`FedAvg`	67.60	25.68	71.50	*59.65*	*53.68*	*53.27*
`method_no_teacher`	69.92	28.81	72.05	*61.02*	*53.09*	*54.58*
`method`	**70.70**	**29.79**	**72.99**	***61.22***	***54.84***	***54.95***

Nhận xét: `method` vẫn hiệu quả khi đổi public dataset. Nó hơn `FedAvg` trên mọi tập (Spider test khoảng 1.5 điểm) và hơn `method_no_teacher` trên cả 6 tập, nhưng phần hơn `method_no_teacher` nhỏ.

5. Thảo luận

1. **Spider test tăng ít hơn Spider dev.** `method` hơn `FedAvg` khoảng 6.5 điểm trên Spider dev nhưng 1.7 điểm trên Spider test. Trên test, `FedAvg` đã ngang `central_spider`, nên FL penalty thấy trên dev (khoảng 3.8 điểm) gần như không còn.
2. **Phần teacher trên Spider nhỏ và khó tăng thêm.** So với `method_no_teacher`, teacher thêm khoảng 2.5 và 1.7 điểm Spider dev, 0.6 và 1.2 điểm Spider test (seed 0 và 1). Khoảng trống hẹp: `method` đã ngang `central_spider_bird`, còn teacher 7B chỉ hơn bản này khoảng 3.5 điểm. Client đã có đủ gold Spider, còn teacher chỉ truyền qua BIRD, nơi target của teacher gần trùng gold (top-1 trùng khoảng 95% token).
3. **Đóng góp rõ nhất của teacher nằm ở BIRD, metric phụ.** Replay target của teacher giữ BIRD hơn khoảng 6-7 điểm so với không replay ở cả hai seed, nhưng chỉ hơn replay gold (`method_no_teacher`) 3.5 rồi 1.6 điểm. Reviewer có thể hỏi phần lợi đến từ target của teacher hay chỉ từ việc replay public data.
4. **Đổi public dataset sang SynSQL không làm phần teacher lớn hơn:** vẫn cùng chiều trên cả 6 tập nhưng nhỏ, dưới 1 điểm trên Spider dev và Spider test.

6. Kế hoạch

1. Seed 2 cho method và các comparator; FedCoLLM-style ở cả 3 seed; `FedAvg` và `method_no_teacher_no_replay` ở seed 1-2 (khoảng 2 ngày GPU).
2. Kiểm định gộp 3 seed (question-clustered test).
3. Student 0.5B, 3 seed: `method`, `method_no_teacher`, `method_no_replay`, `FedAvg` (thêm khoảng 2 ngày GPU).
4. Viết bản thảo song song.

7. Em xin ý kiến thầy

1. Em nhờ thầy review giúp: với kết quả hiện tại, method đã đủ mạnh để chốt và viết bài theo hướng thầy đã góp ý chưa?
2. Phần đóng góp của teacher chưa cao, nhất là trên Spider. Em nên tiếp tục research để tăng khả năng của method, hay bắt đầu viết bài?